

TẬP HUẤN DỰ TUYỂN

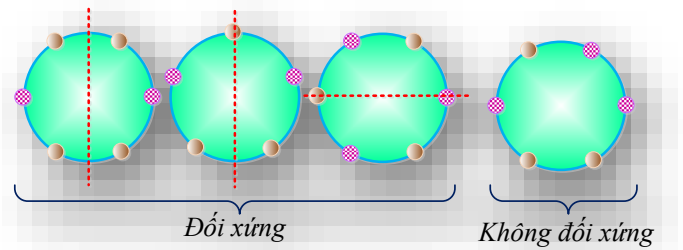
Ngày 18/06/2026

TỔNG QUAN ĐỀ BÀI

STT	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu	File kết quả
1	SÂN CHƠI	GLADE.*	GLADE.INP	GLADE.OUT
2	PHÂN TÍCH DNA	DNA.*	DNA.INP	DNA.OUT
3	TRANG TRÍ ĐỀN	DECOR.*	DECOR.INP	DECOR.OUT

SÂN CHƠI

Sân chơi cho trẻ em ở công viên có hình tròn, trên đường biên người ta trồng n cây, mỗi cây thuộc một trong hai loại Bằng lăng hoặc Bàng. Các cây được trồng cách đều nhau. Theo quan điểm của nhà thiết kế, các cây trên đường tròn phải tạo thành một cấu hình đối xứng nghĩa là phải tồn tại một đường thẳng



qua tâm hình tròn, chia sân chơi thành 2 phần sao cho nếu hình dung gấp sân chơi theo đường thẳng này thì các cây phải trùng lên nhau và 2 cây trùng nhau này phải cùng loại.

Yêu cầu: Trong công viên có m sân chơi, mỗi sân chơi có một số lượng cây khác nhau. Hãy kiểm tra những sân chơi nào được trồng cây đúng thiết kế và sân nào không đúng.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **GLADE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên m ($1 \leq m \leq 10$) – số lượng sân chơi.
- m nhóm dòng sau mô tả các sân chơi, mỗi nhóm gồm 2 dòng:
 - o Dòng đầu tiên trong nhóm chứa số nguyên n ($2 \leq n \leq 10^5$),
 - o Dòng thứ 2 chứa n số nguyên từ tập $\{0, 1\}$, 0 là Bằng lăng, 1 là Bàng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **GLADE.OUT** m kết luận "Yes" hoặc "No", mỗi kết luận trên một dòng, kết luận thứ i ứng với kết quả kiểm tra các sân chơi i .

Ví dụ:

GLADE . INP	GLADE . OUT
4	Yes
6	Yes
0 1 1 0 1 1	Yes
5	No
0 1 0 1 1	
6	
1 0 1 0 1 0	
6	
0 0 1 0 1 1	

- Subtask 1 (40%): $n \leq 1000$.
- Subtask 2 (60%): không ràng buộc gì thêm.

PHÂN TÍCH DNA

Các nhà sinh vật học ở Viện nghiên cứu Di truyền đang thực hiện dự án nghiên cứu về sự gần gũi giữa các loài trong quá trình tiến hoá. Phương pháp nghiên cứu của họ là chia chuỗi DNA thành các đoạn độ dài n và so sánh các đoạn với nhau. Một loài phát triển thành loài khác thông qua đột biến di truyền.

Xét đoạn α tách được. Người ta coi α là *đột biến* thành β , nếu $\alpha = xyz$ với các x, y và z nào đó (có thể rỗng), còn $\beta = xy^Rz$, trong đó y^R là y viết theo trình tự ngược lại (ví dụ $abc^R = cba$). Nói α *gần giống* β , nếu nó có thể biến thành β sau không quá 4 lần đột biến. Ví dụ, "ATGAATGA" gần giống "AGGAATTA" vì: "ATGAATGA" $\rightarrow$ "AGTAAGTA" $\rightarrow$ "AGGAATTA".

Yêu cầu: Cho 2 đoạn DNA cùng độ dài n ($1 \leq n \leq 30$), các ký tự trong DNA là A, D, G, T . Hãy xác định chúng có gần giống nhau hay không và đưa ra thông báo **Similar** (gần giống nhau) hoặc **Different** (khác nhau).

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DNA.INP** gồm 2 dòng, mỗi dòng chứa một đoạn DNA.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DNA.OUT** kết luận tìm được.

Ví dụ:

DNA . INP	DNA . OUT
ATGAATGAATGA TTTAAAAAAGGG	Different

- Subtask 1 (24%): $n \leq 10$
- Subtask 2 (76%): không ràng buộc gì thêm

TRANG TRÍ ĐÈN

Sắp đến lễ hội hè nên Bờm dành thời gian trang trí cho hàng cây gồm n cây trước nhà bằng cách quấn các dây đèn quanh thân cây từ gốc trở lên. Hàng cây được đánh thứ tự từ 1 đến n , cây thứ i có chiều cao h_i .

Ban đầu, Bờm quấn dây đèn cho tất cả cây trong hàng từ gốc đến ngọn. Nhưng sau đó cậu nhận thấy mình cần thử nhiều cách trang trí khác nhau để có thể tìm ra cách trang trí đẹp mắt nhất. Mỗi lần trang trí, Bờm chọn các cây nằm liên tiếp từ vị trí l đến r , tháo tất cả dây đèn đang quấn trên các cây này (nếu có), thay chúng bằng các dây đèn khác và quấn lại từ gốc đến độ cao H .

Yêu cầu: Sau mỗi lần thử trang trí, Bờm cần tính tổng độ dài phần được trang trí dây đèn của cả hàng cây.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DECOR.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n, q ($1 \leq n, q \leq 10^5$) – số lượng cây và số truy vấn.
- Dòng thứ hai chứa dãy gồm n số nguyên $h_1, h_2, \dots, h_n$ ($1 \leq h_i \leq 10^9$) – chiều cao của các cây.
- Dòng thứ i trong q tiếp theo chứa 3 số nguyên l_i, r_i, H_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n; 0 \leq H_i \leq 10^9$) – mô tả cho một cách thử trang trí các cây.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DECOR.OUT** gồm q dòng, mỗi dòng chứa số nguyên x là tổng độ dài của phần cây được trang trí đèn.

Ví dụ:

DECOR . INP	DECOR . OUT
4 5	6
1 5 7 3	7
1 3 1	13
2 4 2	10
2 3 5	14
1 4 3	
3 4 100	

- Subtask 1: tất cả h_i đều bằng nhau, (l_i, r_i) trong tất cả truy vấn là không giao nhau.
- Subtask 2: $h_{i+1} \geq h_i$, (l_i, r_i) trong tất cả truy vấn là không giao nhau.
- Subtask 3: $n, q \leq 200$.
- Subtask 4: $r_i - l_i \leq 10$.
- Subtask 5: $n, q \leq 2000$.
- Subtask 6: không ràng buộc gì thêm.